

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS**  
**SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**



TÍTULO DE TU TESIS EN MAYÚSCULAS

POR:

[TU NOMBRE COMPLETO]

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE:  
MAESTRO EN FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Chihuahua, Chih., México

[DD de Mes de 20XX]

## RESUMEN

[Escribe aquí el resumen de tu tesis en español. El resumen debe tener entre 150-250 palabras y contener: contexto del problema, objetivo del estudio, metodología utilizada, principales resultados y conclusiones.]

[Párrafo 2: Describe brevemente los métodos empleados y la población de estudio.]

[Párrafo 3: Presenta los resultados más relevantes y las conclusiones principales.]

**Palabras clave:** [palabra 1], [palabra 2], [palabra 3], [palabra 4], [palabra 5]

## **ABSTRACT**

[Write here the abstract of your thesis in English. The abstract should be 150-250 words and contain: problem context, study objective, methodology used, main results, and conclusions.]

[Paragraph 2: Briefly describe the methods employed and the study population.]

[Paragraph 3: Present the most relevant results and main conclusions.]

**Keywords:** [keyword 1], [keyword 2], [keyword 3], [keyword 4], [keyword 5]



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas**  
**Secretaría de Investigación y Posgrado**



La tesis “[TÍTULO DE TU TESIS]” que presenta [TU NOMBRE COMPLETO], como requisito parcial para obtener el grado de: Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud ha sido revisada y aprobada por la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas.

Dr. Oscar Aguirre Barrera  
Secretario de Investigación y Posgrado  
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas  
Universidad Autónoma de Chihuahua

---

Dra. Haydeé Parra Acosta  
Profesor Coordinador Académico

---

Dr. [Nombre de tu Director]  
Director de Tesis

---

Dr. [Nombre de tu Codirector]  
Co director de tesis

---

Dr. [Nombre Asesor 1]  
Asesor(a)

---

Dr. [Nombre Asesor 2]  
Asesor(a)

---

Se certifica, bajo protesta de decir verdad, que las firmas consignadas al pie del presente documento son de carácter original y auténtico, correspondiendo de manera inequívoca a los responsables de las labores de dirección, seguimiento, asesoría y evaluación, en estricta conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de esta institución universitaria.



Chihuahua, Chih., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

Dr. Oscar Aguirre Barrera  
Secretario de Investigación y Posgrado  
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente nos permitimos informar a usted que el C. [TU NOMBRE COMPLETO], con número de matrícula [TU MATRÍCULA], ha concluido la elaboración de la tesis “[TÍTULO DE TU TESIS]”, como requisito para obtener el grado de: **Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud.**

Así mismo, manifestamos que la tesis ha sido revisada y aprobada por los abajo firmantes, miembros del Comité de Grado.

Sin otro particular, quedamos de usted.

**ATENTAMENTE**

“MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM”

**Director de Tesis**

Dr. [Nombre de tu Director]

**Co-Director de Tesis**

Dr. [Nombre de tu Codirector]

**Asesor de Tesis**

Dr. [Nombre Asesor 1]

**Asesor de Tesis**

Dr. [Nombre Asesor 2]

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo a \_\_\_\_\_ por \_\_\_\_\_

## **AGRADECIMIENTOS**

Se agradece a:

[Escribe aquí tus agradecimientos a las personas que apoyaron tu trabajo]



## Índice de contenidos

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                               | <b>12</b> |
| <b>2</b> | <b>Marco Teórico y Antecedentes</b>               | <b>13</b> |
| 2.1      | Conceptos Fundamentales y Definiciones . . . . .  | 13        |
| 2.1.1    | [Variable 1] . . . . .                            | 13        |
| 2.1.2    | [Variable 2] . . . . .                            | 13        |
| 2.2      | Marco Teórico . . . . .                           | 13        |
| 2.2.1    | [Teoría o Modelo Principal] . . . . .             | 13        |
| 2.2.2    | [Enfoques Complementarios] . . . . .              | 13        |
| 2.3      | Análisis Crítico de la Literatura . . . . .       | 13        |
| 2.4      | Antecedentes Históricos . . . . .                 | 13        |
| 2.4.1    | Contexto Internacional . . . . .                  | 13        |
| 2.4.2    | Contexto Nacional (México) . . . . .              | 13        |
| 2.4.3    | Contexto Local (Chihuahua) . . . . .              | 14        |
| 2.5      | Investigaciones Previas Relacionadas . . . . .    | 14        |
| 2.5.1    | Estudios con Metodología Similar . . . . .        | 14        |
| 2.6      | Análisis Comparativo de Investigaciones . . . . . | 14        |
| 2.6.1    | Síntesis del Análisis Comparativo . . . . .       | 14        |
| <b>3</b> | <b>Delimitación del Objeto de Estudio</b>         | <b>16</b> |
| 3.1      | Conveniencia . . . . .                            | 16        |
| 3.2      | Relevancia Social . . . . .                       | 16        |
| 3.2.1    | Trascendencia Social . . . . .                    | 16        |
| 3.2.2    | Beneficiarios Directos . . . . .                  | 16        |
| 3.2.3    | Beneficiarios Indirectos . . . . .                | 16        |
| 3.2.4    | Alcance y Proyección Social . . . . .             | 17        |
| 3.3      | Implicaciones Prácticas . . . . .                 | 17        |
| 3.3.1    | Resolución de Problemas Reales . . . . .          | 17        |
| 3.3.2    | Aplicaciones Prácticas Inmediatas . . . . .       | 17        |
| 3.3.3    | Trascendencia para Problemas Amplios . . . . .    | 17        |
| 3.4      | Valor Teórico . . . . .                           | 18        |
| 3.4.1    | Vacíos de Conocimiento que se Llenarán . . . . .  | 18        |
| 3.4.2    | Contribución al Desarrollo Teórico . . . . .      | 18        |



|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.3    | Conocimiento Nuevo que se Generará . . . . .                        | 18        |
| 3.4.4    | Generación de Hipótesis Futuras . . . . .                           | 18        |
| 3.5      | Utilidad Metodológica . . . . .                                     | 19        |
| 3.5.1    | Aportaciones Metodológicas . . . . .                                | 19        |
| 3.5.2    | Replicabilidad y Transferibilidad . . . . .                         | 19        |
| 3.6      | Síntesis de la Justificación . . . . .                              | 19        |
| <b>4</b> | <b>Justificación</b>                                                | <b>20</b> |
| 4.1      | Diseño del Estudio . . . . .                                        | 20        |
| 4.1.1    | Tipo de Investigación y Enfoque . . . . .                           | 20        |
| 4.1.2    | Diseño Específico del Estudio . . . . .                             | 20        |
| 4.1.3    | Justificación del Diseño . . . . .                                  | 20        |
| 4.2      | Población de Estudio . . . . .                                      | 21        |
| 4.2.1    | Descripción de la Población . . . . .                               | 21        |
| 4.2.2    | Criterios de Selección . . . . .                                    | 21        |
| 4.2.3    | Tamaño de la Muestra . . . . .                                      | 22        |
| 4.2.4    | Tipo de Muestreo . . . . .                                          | 22        |
| 4.3      | Definición Operacional de Variables . . . . .                       | 22        |
| 4.3.1    | Variables del Estudio . . . . .                                     | 22        |
| 4.3.2    | Tabla de Operacionalización de Variables . . . . .                  | 23        |
| 4.4      | Técnicas y Procedimiento . . . . .                                  | 24        |
| 4.4.1    | Instrumentos de Recolección de Datos . . . . .                      | 24        |
| 4.4.2    | Validación de Instrumentos . . . . .                                | 24        |
| 4.4.3    | Procedimiento de Recolección de Datos . . . . .                     | 25        |
| 4.4.4    | Asignación de Grupos (Solo para Estudios de Intervención) . . . . . | 26        |
| 4.5      | Análisis de la Información . . . . .                                | 26        |
| 4.5.1    | Software Estadístico . . . . .                                      | 26        |
| 4.5.2    | Análisis Univariado . . . . .                                       | 26        |
| 4.5.3    | Análisis Bivariado . . . . .                                        | 27        |
| 4.5.4    | Análisis Multivariado . . . . .                                     | 27        |
| 4.6      | Consideraciones Éticas . . . . .                                    | 28        |
| 4.6.1    | Principios Éticos . . . . .                                         | 28        |
| 4.6.2    | Aspectos Éticos Específicos . . . . .                               | 28        |
| 4.6.3    | Aprobación por Comité de Ética . . . . .                            | 29        |
| <b>5</b> | <b>Materiales y Métodos</b>                                         | <b>30</b> |
| 5.1      | Diseño del Estudio . . . . .                                        | 30        |





|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.1    | Tipo de Investigación y Enfoque . . . . .                           | 30        |
| 5.1.2    | Diseño Específico del Estudio . . . . .                             | 30        |
| 5.1.3    | Justificación del Diseño . . . . .                                  | 30        |
| 5.2      | Población de Estudio . . . . .                                      | 31        |
| 5.2.1    | Descripción de la Población . . . . .                               | 31        |
| 5.2.2    | Criterios de Selección . . . . .                                    | 31        |
| 5.2.3    | Tamaño de la Muestra . . . . .                                      | 32        |
| 5.2.4    | Tipo de Muestreo . . . . .                                          | 32        |
| 5.3      | Definición Operacional de Variables . . . . .                       | 32        |
| 5.3.1    | Variables del Estudio . . . . .                                     | 32        |
| 5.3.2    | Tabla de Operacionalización de Variables . . . . .                  | 33        |
| 5.4      | Técnicas y Procedimiento . . . . .                                  | 34        |
| 5.4.1    | Instrumentos de Recolección de Datos . . . . .                      | 34        |
| 5.4.2    | Validación de Instrumentos . . . . .                                | 34        |
| 5.4.3    | Procedimiento de Recolección de Datos . . . . .                     | 35        |
| 5.4.4    | Asignación de Grupos (Solo para Estudios de Intervención) . . . . . | 36        |
| 5.5      | Análisis de la Información . . . . .                                | 36        |
| 5.5.1    | Software Estadístico . . . . .                                      | 36        |
| 5.5.2    | Análisis Univariado . . . . .                                       | 36        |
| 5.5.3    | Análisis Bivariado . . . . .                                        | 37        |
| 5.5.4    | Análisis Multivariado . . . . .                                     | 37        |
| 5.6      | Consideraciones Éticas . . . . .                                    | 38        |
| 5.6.1    | Principios Éticos . . . . .                                         | 38        |
| 5.6.2    | Aspectos Éticos Específicos . . . . .                               | 38        |
| 5.6.3    | Aprobación por Comité de Ética . . . . .                            | 39        |
| <b>6</b> | <b>Resultados</b>                                                   | <b>40</b> |
| 6.1      | Resultados de Validación de Instrumentos . . . . .                  | 40        |
| 6.1.1    | Validación de Contenido (Juicio de Expertos) . . . . .              | 40        |
| 6.1.2    | Análisis de Confiabilidad . . . . .                                 | 40        |
| 6.1.3    | Validación de Constructo (si aplica) . . . . .                      | 40        |
| 6.2      | Caracterización de la Población de Estudio . . . . .                | 41        |
| 6.2.1    | Características Sociodemográficas . . . . .                         | 41        |
| 6.3      | Análisis Descriptivo de Variables (Análisis Univariado) . . . . .   | 41        |
| 6.3.1    | Variables Cuantitativas . . . . .                                   | 41        |
| 6.3.2    | Variables Cualitativas . . . . .                                    | 41        |



|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.4      | Análisis de Relaciones entre Variables (Análisis Bivariado) | 41        |
| 6.4.1    | Relación entre Variable Dependiente e Independientes        | 41        |
| 6.4.2    | Correlaciones entre Variables Cuantitativas                 | 43        |
| 6.5      | Análisis Multivariado                                       | 43        |
| 6.5.1    | Modelo de Regresión [Lineal/Logística]                      | 43        |
| 6.6      | Resultados por Objetivo Específico                          | 43        |
| 6.6.1    | Objetivo Específico 1: <i>[Enunciado del OE1]</i>           | 44        |
| 6.6.2    | Objetivo Específico 2: <i>[Enunciado del OE2]</i>           | 44        |
| 6.7      | Síntesis de Hallazgos Principales                           | 44        |
| 6.8      | Tesis                                                       | 44        |
| 6.8.1    | Diagrama Explicativo de la Tesis                            | 44        |
| <b>7</b> | <b>Discusión</b>                                            | <b>45</b> |
| 7.1      | Discusión de Hallazgos Principales                          | 45        |
| 7.1.1    | [Hallazgo Principal 1]                                      | 45        |
| 7.1.2    | [Hallazgo Principal 2]                                      | 45        |
| 7.1.3    | [Hallazgo Principal 3]                                      | 45        |
| 7.2      | Comparación con Investigaciones Previas                     | 45        |
| 7.2.1    | Síntesis Comparativa                                        | 45        |
| 7.2.2    | Análisis de Convergencias                                   | 46        |
| 7.2.3    | Análisis de Divergencias                                    | 46        |
| 7.3      | Logros de la Investigación                                  | 46        |
| 7.4      | Limitaciones del Estudio                                    | 47        |
| 7.4.1    | Limitaciones Metodológicas                                  | 47        |
| 7.4.2    | Limitaciones Muestrales                                     | 47        |
| 7.4.3    | Limitaciones Contextuales                                   | 48        |
| 7.4.4    | Limitaciones de Recursos                                    | 48        |
| 7.5      | Riesgos Identificados                                       | 48        |
| 7.6      | Implicaciones de los Hallazgos                              | 48        |
| 7.6.1    | Implicaciones Teóricas                                      | 48        |
| 7.6.2    | Implicaciones Prácticas                                     | 49        |
| 7.6.3    | Implicaciones Metodológicas                                 | 49        |
| 7.7      | Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis                       | 49        |
| 7.7.1    | Objetivo General                                            | 49        |
| 7.7.2    | Objetivos Específicos                                       | 49        |
| 7.7.3    | Hipótesis                                                   | 49        |



|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8 Conclusiones</b>                                                       | <b>50</b> |
| 8.1 Conclusiones Generales . . . . .                                        | 50        |
| 8.2 Conclusiones por Objetivo Específico . . . . .                          | 50        |
| 8.2.1 Objetivo Específico 1 . . . . .                                       | 50        |
| 8.2.2 Objetivo Específico 2 . . . . .                                       | 50        |
| 8.2.3 Objetivo Específico 3 . . . . .                                       | 51        |
| 8.2.4 Objetivo Específico 4 . . . . .                                       | 51        |
| 8.3 Conclusión sobre la Hipótesis de Investigación . . . . .                | 51        |
| 8.4 Aportaciones de la Investigación . . . . .                              | 51        |
| 8.4.1 Aportación Teórica . . . . .                                          | 52        |
| 8.4.2 Aportación Metodológica . . . . .                                     | 52        |
| 8.4.3 Aportación Práctica . . . . .                                         | 52        |
| 8.5 Recomendaciones . . . . .                                               | 52        |
| 8.5.1 Recomendaciones para la Práctica Profesional . . . . .                | 52        |
| 8.5.2 Recomendaciones para Políticas de Salud Pública (si aplica) . . . . . | 53        |
| 8.5.3 Recomendaciones para Futuras Investigaciones . . . . .                | 53        |
| 8.6 Reflexión Final . . . . .                                               | 53        |
| <b>Referencias</b>                                                          | <b>54</b> |
| <b>Anexos</b>                                                               | <b>55</b> |



## Introducción

[Escribe aquí tu introducción siguiendo esta estructura:]

### **Párrafo 1: Contexto General**

[Introduce el tema general de tu investigación. Establece por qué es importante. Menciona datos epidemiológicos o estadísticas relevantes. Cita fuentes actuales.]

### **Párrafo 2: Problemática Específica**

[Describe el problema específico que aboras. ¿Qué vacío en el conocimiento existe? ¿Qué necesidad práctica se debe resolver? Cita literatura que respalde la problemática.]

### **Párrafo 3: Aproximación o Solución Propuesta**

[Describe brevemente cómo tu investigación aborda el problema. ¿Qué enfoque usas? ¿Qué hace único a tu trabajo? NO entres en detalles metodológicos (eso va en Cap. 5).]

### **Párrafo 4: Relevancia y Justificación**

[Explica por qué tu investigación es relevante científica, metodológica y socialmente. ¿A quién beneficia? ¿Qué aporta al campo?]

### **Párrafo 5: Estructura del Documento (Opcional)**

[Puedes incluir una breve descripción de cómo está organizada tu tesis capítulo por capítulo, o eliminarlo si lo prefieres.]



## Marco Teórico y Antecedentes

### 2.1 Conceptos Fundamentales y Definiciones

[Define aquí las variables principales de tu investigación basándote en la literatura científica]

#### 2.1.1 *[Variable 1]*

Según Smith y Doe, 2023, la *[variable 1]* se define como *[definición con fuente primaria]*.

[Desarrolla el concepto, presenta diferentes perspectivas si las hay, y establece qué definición adoptarás para tu investigación]

#### 2.1.2 *[Variable 2]*

[Repite la estructura para cada variable principal]

### 2.2 Marco Teórico

#### 2.2.1 *[Teoría o Modelo Principal]*

La teoría de *[nombre]* propuesta por Bishop, 2006 establece que *[descripción de la teoría]*.

[Análisis crítico: fortalezas, limitaciones, aplicaciones previas, relevancia para tu investigación]

#### 2.2.2 *[Enfoques Complementarios]*

[Si hay otros enfoques teóricos relevantes, desarróllalos aquí]

### 2.3 Análisis Crítico de la Literatura

[Presenta tu análisis integrando diferentes fuentes]

Los estudios de García y López, 2022 y Organization, 2020 coinciden en que *[punto de convergencia]*, sin embargo, difieren en *[punto de divergencia]*, lo cual sugiere que *[tu interpretación]*.

[Continúa construyendo tu argumento crítico]

### 2.4 Antecedentes Históricos

#### 2.4.1 *Contexto Internacional*

[Breve panorama internacional para establecer el estado general del conocimiento]

#### 2.4.2 *Contexto Nacional (México)*

[Evolución del tema en México de forma cronológica]

**Década de [año-año]:**



En este período, **autor\_mexico** realizó *[descripción]*...

**Década de [año-año]:**

[Continúa cronológicamente]

### 2.4.3 Contexto Local (Chihuahua)

[Si existe investigación local relevante, preséntala aquí]

## 2.5 Investigaciones Previas Relacionadas

### 2.5.1 Estudios con Metodología Similar

[Agrupa estudios por similitud metodológica o temática]

El estudio de **autor2023** utilizó *[metodología]* con una muestra de *[n participantes]*, encontrando que *[resultados principales]*. Sin embargo, este estudio presentó limitaciones en *[limitaciones]*.

[Continúa con otros estudios relevantes]

## 2.6 Análisis Comparativo de Investigaciones

La Table 2.1 presenta un análisis comparativo de las principales investigaciones relacionadas con el tema de estudio.

Tabla 2.1: Cuadro comparativo de investigaciones previas

| Autor (Año)                            |     | Objetivo               | Metodología       | Muestra        | Resultados Principales     | Limitaciones               |
|----------------------------------------|-----|------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Apellido et al. (2023)                 |     | [Objetivo del estudio] | [Tipo de estudio] | n=[número]     | [Resultado 1, Resultado 2] | [Limitación identificada]  |
| Apellido2 & Apellido3 (2022)           |     | [Objetivo]             | [Metodología]     | n=[número]     | [Resultados]               | [Limitaciones]             |
| [Continúa con más estudios]            | ... | ...                    | ...               | ...            | ...                        | ...                        |
| <b>Investigación Actual (Tu tesis)</b> |     | [Tu objetivo general]  | [Tu metodología]  | n=[tu muestra] | [Aportación especial]      | [Limitaciones reconocidas] |

### 2.6.1 Síntesis del Análisis Comparativo

Como se observa en la Table 2.1, las investigaciones previas han abordado *[aspectos]*. Sin embargo, ninguna ha *[tu aportación diferencial]*, lo cual justifica la realización de la presente



investigación.

Las principales brechas identificadas son:

1. *[Brecha 1]*
2. *[Brecha 2]*
3. *[Brecha 3]*

## Delimitación del Objeto de Estudio

[Párrafo introductorio explicando por qué es importante realizar ESTA investigación específica]  
La realización de esta investigación se justifica por las siguientes razones:

### 3.1 Conveniencia

Esta investigación es conveniente porque *[explica para qué sirve específicamente]*.

#### Utilidad específica:

- Permitirá *[utilidad 1]*
- Proporcionará *[utilidad 2]*
- Facilitará *[utilidad 3]*

Los resultados de este estudio servirán para *[aplicación concreta]*, lo cual es necesario porque *[razón específica]*.

### 3.2 Relevancia Social

#### 3.2.1 Trascendencia Social

Esta investigación tiene relevancia social porque *[explica la trascendencia]*.

#### 3.2.2 Beneficiarios Directos

Los beneficiarios directos de esta investigación son:

1. **[Grupo beneficiario 1]:** Se beneficiarán mediante *[cómo específicamente]*. Se estima que *[número/proporción de personas]* podrían beneficiarse.
2. **[Grupo beneficiario 2]:** Obtendrán *[beneficio específico]* a través de *[mecanismo]*.
3. **[Grupo beneficiario 3]:** *[Descripción del beneficio]*.

#### 3.2.3 Beneficiarios Indirectos

Adicionalmente, se beneficiarán de forma indirecta:

- *[Grupo indirecto 1]:* mediante *[forma de beneficio]*
- *[Grupo indirecto 2]:* a través de *[mecanismo]*



### 3.2.4 Alcance y Proyección Social

El alcance social de esta investigación se proyecta a nivel:

- **Local:** *[Impacto en Chihuahua/comunidad específica]*
- **Regional:** *[Posible extensión a otras regiones]*
- **Nacional:** *[Aplicabilidad en México]*
- **Internacional:** *[Potencial contribución global, si aplica]*

## 3.3 Implicaciones Prácticas

### 3.3.1 Resolución de Problemas Reales

Esta investigación ayudará a resolver el problema real de *[problema específico]* que actualmente afecta a *[población/contexto]*.

**Problemas prácticos que se abordan:**

1. **Problema práctico 1:** *[Descripción]*

**Solución propuesta:** Los resultados permitirán *[cómo ayudará a resolver]*.

2. **Problema práctico 2:** *[Descripción]*

**Solución propuesta:** *[Contribución específica]*.

### 3.3.2 Aplicaciones Prácticas Inmediatas

Los resultados podrán aplicarse inmediatamente en:

- *[Aplicación práctica 1]:* En el contexto de *[dónde/cuándo]*
- *[Aplicación práctica 2]:* Para *[qué propósito específico]*
- *[Aplicación práctica 3]:* Beneficiando a *[quiénes]*

### 3.3.3 Trascendencia para Problemas Amplios

Más allá del problema específico, esta investigación tiene implicaciones para:

- *[Problema más amplio 1]*
- *[Problema más amplio 2]*
- *[Problema más amplio 3]*

### 3.4 Valor Teórico

#### 3.4.1 Vacíos de Conocimiento que se Llenarán

Esta investigación llenará los siguientes vacíos de conocimiento:

1. **Vacío 1:** Actualmente no se conoce [*qué específicamente*]. Esta investigación aportará [*qué nuevo conocimiento*].
2. **Vacío 2:** Existe poca evidencia sobre [*aspecto*]. Los resultados proporcionarán [*contribución*].

#### 3.4.2 Contribución al Desarrollo Teórico

Los resultados de esta investigación contribuirán a:

- **Revisar:** la teoría de [*nombre*] al [*cómo contribuirá*]
- **Desarrollar:** el concepto de [*concepto*] mediante [*aportación*]
- **Apoyar:** el modelo de [*modelo*] al proporcionar [*evidencia*]

#### 3.4.3 Conocimiento Nuevo que se Generará

Con esta investigación se espera saber:

- [*Conocimiento nuevo 1*] que actualmente no se conoce
- [*Conocimiento nuevo 2*] sobre el comportamiento de [*variables*]
- [*Conocimiento nuevo 3*] respecto a la relación entre [*variables*]

#### 3.4.4 Generación de Hipótesis Futuras

Los resultados permitirán sugerir:

- Nuevas hipótesis sobre [*tema*]
- Líneas de investigación futuras en [*área*]
- Recomendaciones para estudios posteriores que aborden [*aspecto*]



### 3.5 Utilidad Metodológica

#### 3.5.1 Aportaciones Metodológicas

Esta investigación tiene utilidad metodológica porque:

**Instrumentos:**

- Se desarrollará/validará [*instrumento específico*] para [*propósito*]
- Se adaptará [*instrumento existente*] al contexto de [*población/región*]

**Definiciones operacionales:**

- Contribuirá a definir operacionalmente [*concepto/variable*] en el contexto de [*población*]
- Clarificará la relación entre [*variables*]

**Mejoras metodológicas:**

- Propondrá una mejora en la forma de medir [*variable*] mediante [*método*]
- Sugerirá una estrategia más eficiente para [*proceso metodológico*]

#### 3.5.2 Replicabilidad y Transferibilidad

La metodología empleada podrá ser:

- **Replicada** en [*otros contextos/poblaciones*]
- **Adaptada** para estudiar [*problemas similares*]
- **Transferida** a investigaciones sobre [*temas relacionados*]

### 3.6 Síntesis de la Justificación

En síntesis, esta investigación se justifica plenamente porque:

1. **Es conveniente** para [*síntesis de conveniencia*]
2. **Tiene relevancia social** al beneficiar a [*síntesis de beneficiarios*]
3. **Tiene implicaciones prácticas** al resolver [*síntesis de problemas*]
4. **Tiene valor teórico** al aportar [*síntesis de conocimiento nuevo*]
5. **Tiene utilidad metodológica** al desarrollar/validar [*síntesis de aportación metodológica*]

Por todo lo anterior, la realización de esta investigación es pertinente, necesaria y oportuna para [*conclusión final*].

## Justificación

### 4.1 Diseño del Estudio

#### 4.1.1 Tipo de Investigación y Enfoque

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque *[cuantitativo/cualitativo/mixto]* con un tipo de investigación *[descriptivo/correlacional/explicativo/exploratorio]*.

##### **Justificación del enfoque:**

El enfoque *[tipo]* fue seleccionado porque *[justificación basada en tu pregunta y objetivos]*  
**autor\_metodología.**

#### 4.1.2 Diseño Específico del Estudio

El diseño de investigación fue *[especifica el diseño]*:

##### **Ejemplos según tipo:**

- **Experimental:** estudio experimental aleatorizado/cuasi-experimental
- **Observacional:** transversal/longitudinal (cohorte/casos y controles)
- **Descriptivo:** encuesta transversal/estudio de casos

##### **Características del diseño:**

- **Temporalidad:** *[Transversal/Longitudinal/Prospectivo/Retrospectivo]*
- **Intervención:** *[Observacional/Experimental]*
- **Grupos de comparación:** *[Ninguno/Grupo control/Múltiples grupos]*
- **Momento de medición:** *[Una sola vez/Múltiples mediciones]*

##### **Esquema del diseño:**

*[Si es posible, incluye un diagrama del diseño]*

#### 4.1.3 Justificación del Diseño

Este diseño fue seleccionado porque *[explicación detallada de por qué este diseño es apropiado para responder tu pregunta de investigación]*.

Según **autor\_diseños**, este tipo de diseño permite *[ventajas específicas]*, lo cual es congruente con el objetivo de *[tu objetivo]*.



## 4.2 Población de Estudio

### 4.2.1 Descripción de la Población

La población de estudio estuvo conformada por *[descripción clara de tu población objetivo]*.

#### Características de la población:

- **Edad:** *[rango etario]*
- **Sexo:** *[hombres/mujeres/ambos]*
- **Ubicación:** *[lugar específico]*
- **Contexto:** *[hospital/escuela/comunidad/etc.]*
- **Período:** *[fechas del estudio]*

### 4.2.2 Criterios de Selección

#### Criterios de Inclusión:

Se incluyeron participantes que cumplieron con los siguientes criterios:

1. *[Criterio de inclusión 1]*
2. *[Criterio de inclusión 2]*
3. *[Criterio de inclusión 3]*
4. *[etc.]*

#### Criterios de Exclusión:

Se excluyeron participantes que presentaron:

1. *[Criterio de exclusión 1]*
2. *[Criterio de exclusión 2]*
3. *[Criterio de exclusión 3]*
4. *[etc.]*

#### Criterios de Eliminación:

Se eliminaron participantes cuando:

1. *[Criterio de eliminación 1, ej: no completaron el cuestionario]*
2. *[Criterio de eliminación 2, ej: retiraron su consentimiento]*
3. *[etc.]*

### 4.2.3 Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra se calculó utilizando *[fórmula/software]* con los siguientes parámetros:

- **Nivel de confianza:** *[95 % típicamente]*
- **Margen de error:** *[5 % típicamente]*
- **Proporción esperada:** *[valor o 50 % si desconoce]*
- **Tamaño de población:** *[N total si es finita]*

**Cálculo del tamaño muestral:**

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2} \quad (4.1)$$

Donde:

- $n$  = tamaño de la muestra
- $Z$  = nivel de confianza (1.96 para 95 %)
- $p$  = proporción esperada
- $q = 1 - p$
- $d$  = precisión/margen de error

**Resultado:**

El tamaño muestral calculado fue de  $n = [\text{número}]$  participantes. Se incluyeron finalmente *[número real]* participantes.

### 4.2.4 Tipo de Muestreo

Se utilizó un muestreo *[probabilístico/no probabilístico]* de tipo *[aleatorio simple/estratificado/por conglomerados/por conveniencia/intencional/etc.]*.

**Procedimiento de muestreo:**

*[Describe CÓMO se seleccionaron los participantes]*

## 4.3 Definición Operacional de Variables

### 4.3.1 Variables del Estudio

Las variables consideradas en este estudio fueron:

**Variable Dependiente:**

- *[Nombre de la variable dependiente]*

#### **Variable(s) Independiente(s):**

- *[Variable independiente 1]*
- *[Variable independiente 2]*
- *[etc.]*

#### **Variables Universales (sociodemográficas):**

- *[Edad, sexo, escolaridad, etc.]*

#### **Variables Confusoras/Intervinientes (si aplica):**

- *[Variables que pueden afectar la relación estudiada]*

### **4.3.2 Tabla de Operacionalización de Variables**

La Table 5.1 presenta la definición operacional de todas las variables del estudio.

Tabla 4.1: Operacionalización de variables del estudio

| <b>Variable</b>     | <b>Definición Semántica</b>                    | <b>Definición Operacional</b>                          | <b>Dimensiones</b>                                                  | <b>Escala de Medición</b> |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>[Nombre VD]</i>  | <i>[Definición conceptual según autor ref]</i> | <i>[Cómo se medirá, qué instrumento, qué pregunta]</i> | <i>[Dimensiones [Nominal/ Ordinal/ Intervalo/ Razón] si aplica]</i> |                           |
| <i>[Nombre VII]</i> | <i>[Definición]</i>                            | <i>[Operacionalización]</i>                            | <i>[Dimensiones]</i>                                                | <i>[Escala]</i>           |
| <i>[Nombre VI2]</i> | <i>[Definición]</i>                            | <i>[Operacionalización]</i>                            | <i>[Dimensiones]</i>                                                | <i>[Escala]</i>           |
| Edad                | Tiempo transcurrido desde el nacimiento        | Años cumplidos reportados por el participante          | Años                                                                | Razón (continua)          |
| Sexo                | Condición biológica                            | Autorreporte: Hombre/Mujer                             | Hombre, Mujer                                                       | Nominal (dicotómica)      |

Continúa en la siguiente página

Tabla 4.1 – Continuación

| Variable                                   | Definición<br>mántica | Se- | Definición Ope-<br>racional | Dimensiones | Escala de<br>Medición |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| [Continúa con<br>todas tus va-<br>riables] | ...                   | ... | ...                         | ...         | ...                   |

## 4.4 Técnicas y Procedimiento

### 4.4.1 Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:

**Instrumento 1:** [Nombre del instrumento]

- **Autor:** [Autor original] referencia
- **Propósito:** [Qué mide]
- **Estructura:** [Número de ítems, dimensiones]
- **Escala de respuesta:** [Likert/Dicotómica/etc.]
- **Puntuación:** [Cómo se puntúa, rangos]
- **Validez y confiabilidad:** [Reportar del estudio original]

**Instrumento 2:** [Si aplica]

[Repite la estructura]

### 4.4.2 Validación de Instrumentos

Los instrumentos fueron sometidos a procesos de validación que incluyeron:

#### 1. Validación de Contenido (Juicio de Expertos):

Se solicitó la evaluación de [número] expertos en [área], quienes valoraron:

- Claridad de los ítems
- Pertinencia con las variables
- Suficiencia del instrumento



Se calculó el Índice de Validez de Contenido (IVC) obteniendo un valor de *[valor]*, considerado *[acceptable/excelente según criterio]*.

## 2. Análisis de Confiabilidad (Consistencia Interna):

Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna, obteniendo:

- **Instrumento global:**  $\alpha = [valor]$
- **Dimensión 1:**  $\alpha = [valor]$
- **Dimensión 2:**  $\alpha = [valor]$

Valores de  $\alpha \geq 0,70$  se consideraron aceptables **referencia\_metodologica**.

## 3. Validación de Constructo (si muestra amplia):

Se realizó Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con los siguientes resultados:

- **KMO:** *[valor]* (*[interpretación]*)
- **Prueba de Bartlett:**  $\chi^2 = [valor]$ ,  $p < 0,001$
- **Varianza explicada:** *[ %]*
- **Factores extraídos:** *[número]*

### 4.4.3 Procedimiento de Recolección de Datos

El procedimiento de recolección de datos se desarrolló de la siguiente manera:

#### Fase 1: Reclutamiento de Participantes (*[fechas]*)

1. Se *[verbo en pasado: contactó/visitó/convocó]* a *[población]* en *[lugar]*
2. Se explicó el propósito del estudio y se entregó la carta de consentimiento informado
3. Se verificaron los criterios de inclusión/exclusión
4. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito

#### Fase 2: Aplicación de Instrumentos (*[fechas]*)

1. Se aplicaron los instrumentos en *[modalidad: presencial/virtual]*
2. El tiempo promedio de aplicación fue de *[minutos]* minutos
3. Los instrumentos fueron administrados por *[quién: investigador/personal capacitado]*

4. Se realizó en *[lugar específico]* bajo condiciones de *[privacidad/comodidad/etc.]*

### **Fase 3: Técnicas Complementarias (*[si aplica]*)**

[Si usaste técnicas de laboratorio, clínicas, bioquímicas, etc., descríbelas aquí]

- **Técnica 1:** *[Descripción detallada del procedimiento]*
- **Equipo utilizado:** *[Especificaciones]*
- **Personal:** *[Quién realizó, capacitación]*

### **Fase 4: Control de Calidad**

- Se verificó la completitud de los instrumentos
- Se codificaron las respuestas según *[criterio]*
- Se capturaron los datos en *[software]* por duplicado para verificar exactitud

#### **4.4.4 Asignación de Grupos (*Solo para Estudios de Intervención*)**

Los participantes fueron asignados a los grupos de estudio mediante *[método de aleatorización/asignación]*.

#### **Grupos conformados:**

- **Grupo Experimental:**  $n = [\text{número}]$  participantes que recibieron *[intervención]*
- **Grupo Control:**  $n = [\text{número}]$  participantes que recibieron *[placebo/tratamiento estándar/nada]*

#### **Cegamiento:**

El estudio fue *[simple ciego/doble ciego/abierto]*, donde *[quien fue cegado: participantes/investigadores/ambos]*

## **4.5 Análisis de la Información**

### **4.5.1 Software Estadístico**

El análisis de datos se realizó utilizando el software *[SPSS/R/Stata/etc.]* versión *[número]*.

### **4.5.2 Análisis Univariado**

Se realizó análisis descriptivo de todas las variables:

#### **Variables cuantitativas:**

- Medidas de tendencia central: media, mediana



- Medidas de dispersión: desviación estándar, rango intercuartílico
- Se evaluó normalidad mediante [Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk]

#### **Variables cualitativas:**

- Frecuencias absolutas y relativas
- Porcentajes e intervalos de confianza del 95 %

#### **4.5.3 Análisis Bivariado**

Para evaluar la relación entre variables se utilizaron:

##### **Variables cuantitativas vs cuantitativas:**

- Coeficiente de correlación de Pearson (si distribución normal)
- Coeficiente de Spearman (si distribución no normal)

##### **Variables cualitativas vs cualitativas:**

- Chi-cuadrada ( $\chi^2$ ) o Prueba exacta de Fisher
- Cálculo de Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza

##### **Variables cuantitativas vs cualitativas:**

- Prueba t de Student (si 2 grupos, distribución normal)
- Prueba U de Mann-Whitney (si 2 grupos, no normal)
- ANOVA (si >2 grupos, normal) o Kruskal-Wallis (no normal)

Se consideró significancia estadística cuando  $p < 0,05$ .

#### **4.5.4 Análisis Multivariado**

Para controlar variables confusoras y evaluar predictores se realizó:

**[Según tu estudio, puede ser:]**

- **Regresión lineal múltiple:** Para predecir [*variable dependiente continua*]
- **Regresión logística:** Para predecir [*variable dependiente dicotómica*]
- **Análisis de covarianza (ANCOVA):** Para controlar [*covariables*]
- **Análisis factorial:** Para identificar estructura subyacente de variables

Se reportaron coeficientes, intervalos de confianza del 95 % y valores de  $p$ .

## 4.6 Consideraciones Éticas

### 4.6.1 Principios Éticos

Esta investigación se desarrolló respetando los principios éticos establecidos en:

- **Declaración de Helsinki helsinki:** Principios éticos para investigación médica en seres humanos
- **Informe Belmont belmont:** Principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia
- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (México):** Artículos *[específicos que apliquen]*
- **Normas institucionales de la UACH:** *[Si aplica]*

### 4.6.2 Aspectos Éticos Específicos

#### **Consentimiento Informado:**

- Se obtuvo consentimiento informado por escrito de todos los participantes
- El documento explicó claramente: objetivo, procedimientos, riesgos, beneficios, confidencialidad, voluntariedad
- Los participantes tuvieron oportunidad de hacer preguntas
- Se enfatizó el derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias

enta en el Anexo ??

#### **Confidencialidad y Privacidad:**

- Los datos personales fueron codificados para proteger la identidad
- La información se almacenó en *[medio seguro: computadora con contraseña/archivo bajo llave]*
- Solo el equipo de investigación tuvo acceso a los datos
- Los resultados se reportan de forma agregada, sin identificadores personales

#### **Riesgos y Beneficios:**



- **Riesgos:** *[Especifica los riesgos, pueden ser mínimos]*

Ejemplo: *La participación en este estudio representó riesgos mínimos, limitados a molestia o cansancio al responder los cuestionarios.*

- **Beneficios:** *[Especifica beneficios directos o indirectos]*

Ejemplo: *Los participantes recibieron retroalimentación sobre sus resultados y recomendaciones personalizadas.*

**Voluntariedad:**

- La participación fue completamente voluntaria
- No hubo coerción ni incentivos indebidos
- Los participantes pudieron retirarse en cualquier momento

**4.6.3 Aprobación por Comité de Ética**

**[Si aplica:]**

Este protocolo de investigación fue sometido a evaluación y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de *[nombre de la institución]* con número de registro *[número]* en fecha *[fecha]*.

**[Si NO aplica:]**

Este proyecto no requirió aprobación de comité de ética porque *[razón: investigación con bajo riesgo, uso de datos secundarios anónimos, etc.]*, sin embargo, se siguieron todos los principios éticos mencionados.

## Materiales y Métodos

### 5.1 Diseño del Estudio

#### 5.1.1 Tipo de Investigación y Enfoque

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque *[cuantitativo/cualitativo/mixto]* con un tipo de investigación *[descriptivo/correlacional/explicativo/exploratorio]*.

##### **Justificación del enfoque:**

El enfoque *[tipo]* fue seleccionado porque *[justificación basada en tu pregunta y objetivos]*  
**autor\_metodología.**

#### 5.1.2 Diseño Específico del Estudio

El diseño de investigación fue *[especifica el diseño]*:

##### **Ejemplos según tipo:**

- **Experimental:** estudio experimental aleatorizado/cuasi-experimental
- **Observacional:** transversal/longitudinal (cohorte/casos y controles)
- **Descriptivo:** encuesta transversal/estudio de casos

##### **Características del diseño:**

- **Temporalidad:** *[Transversal/Longitudinal/Prospectivo/Retrospectivo]*
- **Intervención:** *[Observacional/Experimental]*
- **Grupos de comparación:** *[Ninguno/Grupo control/Múltiples grupos]*
- **Momento de medición:** *[Una sola vez/Múltiples mediciones]*

##### **Esquema del diseño:**

*[Si es posible, incluye un diagrama del diseño]*

#### 5.1.3 Justificación del Diseño

Este diseño fue seleccionado porque *[explicación detallada de por qué este diseño es apropiado para responder tu pregunta de investigación]*.

Según **autor\_diseños**, este tipo de diseño permite *[ventajas específicas]*, lo cual es congruente con el objetivo de *[tu objetivo]*.



## 5.2 Población de Estudio

### 5.2.1 Descripción de la Población

La población de estudio estuvo conformada por *[descripción clara de tu población objetivo]*.

#### Características de la población:

- **Edad:** *[rango etario]*
- **Sexo:** *[hombres/mujeres/ambos]*
- **Ubicación:** *[lugar específico]*
- **Contexto:** *[hospital/escuela/comunidad/etc.]*
- **Período:** *[fechas del estudio]*

### 5.2.2 Criterios de Selección

#### Criterios de Inclusión:

Se incluyeron participantes que cumplieron con los siguientes criterios:

1. *[Criterio de inclusión 1]*
2. *[Criterio de inclusión 2]*
3. *[Criterio de inclusión 3]*
4. *[etc.]*

#### Criterios de Exclusión:

Se excluyeron participantes que presentaron:

1. *[Criterio de exclusión 1]*
2. *[Criterio de exclusión 2]*
3. *[Criterio de exclusión 3]*
4. *[etc.]*

#### Criterios de Eliminación:

Se eliminaron participantes cuando:

1. *[Criterio de eliminación 1, ej: no completaron el cuestionario]*
2. *[Criterio de eliminación 2, ej: retiraron su consentimiento]*
3. *[etc.]*

### 5.2.3 *Tamaño de la Muestra*

El tamaño de la muestra se calculó utilizando *[fórmula/software]* con los siguientes parámetros:

- **Nivel de confianza:** *[95 % típicamente]*
- **Margen de error:** *[5 % típicamente]*
- **Proporción esperada:** *[valor o 50 % si desconoce]*
- **Tamaño de población:** *[N total si es finita]*

**Cálculo del tamaño muestral:**

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2} \quad (5.1)$$

Donde:

- $n$  = tamaño de la muestra
- $Z$  = nivel de confianza (1.96 para 95 %)
- $p$  = proporción esperada
- $q = 1 - p$
- $d$  = precisión/margen de error

**Resultado:**

El tamaño muestral calculado fue de  $n = [\text{número}]$  participantes. Se incluyeron finalmente *[número real]* participantes.

### 5.2.4 *Tipo de Muestreo*

Se utilizó un muestreo *[probabilístico/no probabilístico]* de tipo *[aleatorio simple/estratificado/por conglomerados/por conveniencia/intencional/etc.]*.

**Procedimiento de muestreo:**

*[Describe CÓMO se seleccionaron los participantes]*

## 5.3 **Definición Operacional de Variables**

### 5.3.1 *Variables del Estudio*

Las variables consideradas en este estudio fueron:

**Variable Dependiente:**



- *[Nombre de la variable dependiente]*

#### **Variable(s) Independiente(s):**

- *[Variable independiente 1]*
- *[Variable independiente 2]*
- *[etc.]*

#### **Variables Universales (sociodemográficas):**

- *[Edad, sexo, escolaridad, etc.]*

#### **Variables Confusoras/Intervinientes (si aplica):**

- *[Variables que pueden afectar la relación estudiada]*

### **5.3.2 Tabla de Operacionalización de Variables**

La Table 5.1 presenta la definición operacional de todas las variables del estudio.

Tabla 5.1: Operacionalización de variables del estudio

| <b>Variable</b>     | <b>Definición Semántica</b>                    | <b>Definición Operacional</b>                          | <b>Dimensiones</b>                                                  | <b>Escala de Medición</b> |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>[Nombre VD]</i>  | <i>[Definición conceptual según autor ref]</i> | <i>[Cómo se medirá, qué instrumento, qué pregunta]</i> | <i>[Dimensiones [Nominal/ Ordinal/ Intervalo/ Razón] si aplica]</i> |                           |
| <i>[Nombre VII]</i> | <i>[Definición]</i>                            | <i>[Operacionalización]</i>                            | <i>[Dimensiones]</i>                                                | <i>[Escala]</i>           |
| <i>[Nombre VI2]</i> | <i>[Definición]</i>                            | <i>[Operacionalización]</i>                            | <i>[Dimensiones]</i>                                                | <i>[Escala]</i>           |
| Edad                | Tiempo transcurrido desde el nacimiento        | Años cumplidos reportados por el participante          | Años                                                                | Razón (continua)          |
| Sexo                | Condición biológica                            | Autorreporte: Hombre/Mujer                             | Hombre, Mujer                                                       | Nominal (dicotómica)      |

Continúa en la siguiente página

Tabla 5.1 – Continuación

| Variable                                   | Definición<br>mántica | Se- | Definición Ope-<br>racional | Dimensiones | Escala de<br>Medición |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| [Continúa con<br>todas tus va-<br>riables] | ...                   |     | ...                         | ...         | ...                   |

## 5.4 Técnicas y Procedimiento

### 5.4.1 Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:

**Instrumento 1:** [Nombre del instrumento]

- **Autor:** [Autor original] referencia
- **Propósito:** [Qué mide]
- **Estructura:** [Número de ítems, dimensiones]
- **Escala de respuesta:** [Likert/Dicotómica/etc.]
- **Puntuación:** [Cómo se puntúa, rangos]
- **Validez y confiabilidad:** [Reportar del estudio original]

**Instrumento 2:** [Si aplica]

[Repite la estructura]

### 5.4.2 Validación de Instrumentos

Los instrumentos fueron sometidos a procesos de validación que incluyeron:

#### 1. Validación de Contenido (Juicio de Expertos):

Se solicitó la evaluación de [número] expertos en [área], quienes valoraron:

- Claridad de los ítems
- Pertinencia con las variables
- Suficiencia del instrumento

Se calculó el Índice de Validez de Contenido (IVC) obteniendo un valor de *[valor]*, considerado *[acceptable/excelente según criterio]*.

## 2. Análisis de Confiabilidad (Consistencia Interna):

Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna, obteniendo:

- **Instrumento global:**  $\alpha = [valor]$
- **Dimensión 1:**  $\alpha = [valor]$
- **Dimensión 2:**  $\alpha = [valor]$

Valores de  $\alpha \geq 0,70$  se consideraron aceptables **referencia\_metodologica**.

## 3. Validación de Constructo (si muestra amplia):

Se realizó Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con los siguientes resultados:

- **KMO:** *[valor]* (*[interpretación]*)
- **Prueba de Bartlett:**  $\chi^2 = [valor]$ ,  $p < 0,001$
- **Varianza explicada:** *[ %]*
- **Factores extraídos:** *[número]*

### 5.4.3 Procedimiento de Recolección de Datos

El procedimiento de recolección de datos se desarrolló de la siguiente manera:

#### Fase 1: Reclutamiento de Participantes (*[fechas]*)

1. Se *[verbo en pasado: contactó/visitó/convocó]* a *[población]* en *[lugar]*
2. Se explicó el propósito del estudio y se entregó la carta de consentimiento informado
3. Se verificaron los criterios de inclusión/exclusión
4. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito

#### Fase 2: Aplicación de Instrumentos (*[fechas]*)

1. Se aplicaron los instrumentos en *[modalidad: presencial/virtual]*
2. El tiempo promedio de aplicación fue de *[minutos]* minutos
3. Los instrumentos fueron administrados por *[quién: investigador/personal capacitado]*

4. Se realizó en *[lugar específico]* bajo condiciones de *[privacidad/comodidad/etc.]*

### **Fase 3: Técnicas Complementarias (*[si aplica]*)**

[Si usaste técnicas de laboratorio, clínicas, bioquímicas, etc., descríbelas aquí]

- **Técnica 1:** *[Descripción detallada del procedimiento]*
- **Equipo utilizado:** *[Especificaciones]*
- **Personal:** *[Quién realizó, capacitación]*

### **Fase 4: Control de Calidad**

- Se verificó la completitud de los instrumentos
- Se codificaron las respuestas según *[criterio]*
- Se capturaron los datos en *[software]* por duplicado para verificar exactitud

#### **5.4.4 Asignación de Grupos (*Solo para Estudios de Intervención*)**

Los participantes fueron asignados a los grupos de estudio mediante *[método de aleatorización/asignación]*.

#### **Grupos conformados:**

- **Grupo Experimental:**  $n = [\text{número}]$  participantes que recibieron *[intervención]*
- **Grupo Control:**  $n = [\text{número}]$  participantes que recibieron *[placebo/tratamiento estándar/nada]*

#### **Cegamiento:**

El estudio fue *[simple ciego/doble ciego/abierto]*, donde *[quien fue cegado: participantes/investigadores/ambos]*

### **5.5 Análisis de la Información**

#### **5.5.1 Software Estadístico**

El análisis de datos se realizó utilizando el software *[SPSS/R/Stata/etc.]* versión *[número]*.

#### **5.5.2 Análisis Univariado**

Se realizó análisis descriptivo de todas las variables:

#### **Variables cuantitativas:**

- Medidas de tendencia central: media, mediana



- Medidas de dispersión: desviación estándar, rango intercuartílico
- Se evaluó normalidad mediante [Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk]

**Variables cualitativas:**

- Frecuencias absolutas y relativas
- Porcentajes e intervalos de confianza del 95 %

**5.5.3 Análisis Bivariado**

Para evaluar la relación entre variables se utilizaron:

**Variables cuantitativas vs cuantitativas:**

- Coeficiente de correlación de Pearson (si distribución normal)
- Coeficiente de Spearman (si distribución no normal)

**Variables cualitativas vs cualitativas:**

- Chi-cuadrada ( $\chi^2$ ) o Prueba exacta de Fisher
- Cálculo de Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza

**Variables cuantitativas vs cualitativas:**

- Prueba t de Student (si 2 grupos, distribución normal)
- Prueba U de Mann-Whitney (si 2 grupos, no normal)
- ANOVA (si >2 grupos, normal) o Kruskal-Wallis (no normal)

Se consideró significancia estadística cuando  $p < 0,05$ .

**5.5.4 Análisis Multivariado**

Para controlar variables confusoras y evaluar predictores se realizó:

[Según tu estudio, puede ser:]

- **Regresión lineal múltiple:** Para predecir [*variable dependiente continua*]
- **Regresión logística:** Para predecir [*variable dependiente dicotómica*]
- **Análisis de covarianza (ANCOVA):** Para controlar [*covariables*]
- **Análisis factorial:** Para identificar estructura subyacente de variables

Se reportaron coeficientes, intervalos de confianza del 95 % y valores de  $p$ .

## 5.6 Consideraciones Éticas

### 5.6.1 Principios Éticos

Esta investigación se desarrolló respetando los principios éticos establecidos en:

- **Declaración de Helsinki helsinki:** Principios éticos para investigación médica en seres humanos
- **Informe Belmont belmont:** Principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia
- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (México):** Artículos *[específicos que apliquen]*
- **Normas institucionales de la UACH:** *[Si aplica]*

### 5.6.2 Aspectos Éticos Específicos

#### **Consentimiento Informado:**

- Se obtuvo consentimiento informado por escrito de todos los participantes
- El documento explicó claramente: objetivo, procedimientos, riesgos, beneficios, confidencialidad, voluntariedad
- Los participantes tuvieron oportunidad de hacer preguntas
- Se enfatizó el derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias

enta en el Anexo ??

#### **Confidencialidad y Privacidad:**

- Los datos personales fueron codificados para proteger la identidad
- La información se almacenó en *[medio seguro: computadora con contraseña/archivo bajo llave]*
- Solo el equipo de investigación tuvo acceso a los datos
- Los resultados se reportan de forma agregada, sin identificadores personales

#### **Riesgos y Beneficios:**



- **Riesgos:** *[Especifica los riesgos, pueden ser mínimos]*

Ejemplo: *La participación en este estudio representó riesgos mínimos, limitados a molestia o cansancio al responder los cuestionarios.*

- **Beneficios:** *[Especifica beneficios directos o indirectos]*

Ejemplo: *Los participantes recibieron retroalimentación sobre sus resultados y recomendaciones personalizadas.*

**Voluntariedad:**

- La participación fue completamente voluntaria
- No hubo coerción ni incentivos indebidos
- Los participantes pudieron retirarse en cualquier momento

**5.6.3 Aprobación por Comité de Ética**

**[Si aplica:]**

Este protocolo de investigación fue sometido a evaluación y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de *[nombre de la institución]* con número de registro *[número]* en fecha *[fecha]*.

**[Si NO aplica:]**

Este proyecto no requirió aprobación de comité de ética porque *[razón: investigación con bajo riesgo, uso de datos secundarios anónimos, etc.]*, sin embargo, se siguieron todos los principios éticos mencionados.

## Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados y el plan de análisis descrito en la metodología.

### 6.1 Resultados de Validación de Instrumentos

#### 6.1.1 Validación de Contenido (*Juicio de Expertos*)

[Si realizaste validación por expertos, presenta los resultados]

Se sometió el instrumento a evaluación de  $[n]$  expertos. La Table 6.1 muestra los resultados del Índice de Validez de Contenido (IVC) por ítem.

El IVC global del instrumento fue de  $[valor]$ , considerado *[excelente/aceptable según criterio  $>0.80$ ]*.

#### 6.1.2 Análisis de Confiabilidad

[Presenta resultados de confiabilidad]

##### Consistencia Interna (Alfa de Cronbach):

La Table 6.2 presenta los valores de confiabilidad del instrumento.

Todos los valores de  $\alpha$  fueron superiores a 0.70, indicando consistencia interna aceptable.

#### 6.1.3 Validación de Constructo (*si aplica*)

[Si hiciste AFE con muestra amplia]

Se realizó Análisis Factorial Exploratorio (AFE). La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO =  $[valor]$ ) y la prueba de esfericidad de Bartlett ( $\chi^2 = [valor]$ ,  $p < 0,001$ ) indicaron adecuación de los datos para el análisis factorial.

Se extrajeron  $[n]$  factores que explicaron el  $[ \% ]$  de la varianza total.

[htbp]

Tabla 6.1: Índice de Validez de Contenido por ítem

| Ítem                       | Enunciado                   | Claridad | Pertinencia | Suficiencia | IVC            |
|----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 1                          | <i>[Enunciado resumido]</i> | 0.90     | 0.95        | 0.85        | 0.90           |
| 2                          | <i>[...]</i>                | ...      | ...         | ...         | ...            |
| IVC Global del Instrumento |                             |          |             |             | <b>[valor]</b> |



[htbp]

Tabla 6.2: Confiabilidad del instrumento (Alfa de Cronbach)

| Dimensión            | Nº Ítems       | Alfa de Cronbach |
|----------------------|----------------|------------------|
| Dimensión 1          | [n]            | [valor]          |
| Dimensión 2          | [n]            | [valor]          |
| Dimensión 3          | [n]            | [valor]          |
| <b>Escala Global</b> | <b>[total]</b> | <b>[valor]</b>   |

## 6.2 Caracterización de la Población de Estudio

### 6.2.1 Características Sociodemográficas

La muestra estuvo conformada por  $n = [\text{número}]$  participantes. La Table 6.3 presenta las características sociodemográficas.

La mayoría de los participantes fueron *[describe brevemente el hallazgo más relevante sin repetir todos los números]*.

## 6.3 Análisis Descriptivo de Variables (Análisis Univariado)

### 6.3.1 Variables Cuantitativas

La Table 6.4 presenta las medidas de tendencia central y dispersión de las variables cuantitativas.

[Describe brevemente los hallazgos más relevantes]

### 6.3.2 Variables Cualitativas

[Presenta frecuencias y porcentajes de tus variables principales]

La ?? muestra la distribución de *[variable principal]*.

Se observó que *[hallazgo principal sin repetir los números exactos de la gráfica]*.

## 6.4 Análisis de Relaciones entre Variables (Análisis Bivariado)

### 6.4.1 Relación entre Variable Dependiente e Independientes

[Aquí presentas las relaciones entre tus variables principales]

**[Variable Independiente 1] vs [Variable Dependiente]:**

La Table 6.5 muestra la relación entre *[VII]* y *[VD]*.

Se encontró una relación *[estadísticamente significativa/no significativa]* entre *[VII]* y *[VD]* ( $\chi^2 = [\text{valor}]$ ,  $p = [\text{valor}]$ ).

[htbp]

Tabla 6.3: Características sociodemográficas de la población de estudio (N=[n])

| Variable           | n              | %    |
|--------------------|----------------|------|
| Sexo               |                |      |
| Hombre             | [n]            | [ %] |
| Mujer              | [n]            | [ %] |
| Edad (años)        |                |      |
| 18-29              | [n]            | [ %] |
| 30-39              | [n]            | [ %] |
| 40-49              | [n]            | [ %] |
| ≥50                | [n]            | [ %] |
| Media (DE)         | [media] ± [DE] |      |
| Escolaridad        |                |      |
| Primaria           | [n]            | [ %] |
| Secundaria         | [n]            | [ %] |
| Preparatoria       | [n]            | [ %] |
| Licenciatura o más | [n]            | [ %] |
| [Otra variable]    |                |      |
| [Categoría 1]      | [n]            | [ %] |
| [Categoría 2]      | [n]            | [ %] |

Nota: DE = Desviación Estándar

[htbp]

Tabla 6.4: Estadísticos descriptivos de variables cuantitativas

| Variable     | Media   | DE      | Mediana | Mín     | Máx     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Variable 1] | [valor] | [valor] | [valor] | [valor] | [valor] |
| [Variable 2] | [valor] | [valor] | [valor] | [valor] | [valor] |
| [Variable 3] | [valor] | [valor] | [valor] | [valor] | [valor] |

Nota: DE = Desviación Estándar; Mín = Mínimo; Máx = Máximo

[htbp]

Tabla 6.5: Relación entre [VI1] y [VD]

| [VI1]         | [VD Categoría 1] |      | [VD Categoría 2] |      | Valor p   |
|---------------|------------------|------|------------------|------|-----------|
|               | n                | %    | n                | %    |           |
| [Categoría A] | [n]              | [ %] | [n]              | [ %] | [valor p] |
| [Categoría B] | [n]              | [ %] | [n]              | [ %] |           |
| [Categoría C] | [n]              | [ %] | [n]              | [ %] |           |

Nota: Prueba de  $\chi^2$ . Significancia estadística:  $p < 0,05$

[htbp]

Tabla 6.6: Matriz de correlaciones (Coeficiente de Pearson/Spearman)

| Variable   | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Variable 1 | 1.00       |            |            |            |
| Variable 2 | [r]*       | 1.00       |            |            |
| Variable 3 | [r]        | [r]**      | 1.00       |            |
| Variable 4 | [r]*       | [r]        | [r]**      | 1.00       |

\*  $p < 0,05$ ; \*\*  $p < 0,01$ 

[htbp]

Tabla 6.7: Modelo de regresión [tipo] para predecir [variable dependiente]

| Variable      | Coeficiente B | Error Estándar | IC 95 %         | Valor p |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| (Constante)   | [valor]       | [valor]        | [[inf] - [sup]] | [p]     |
| [Predictor 1] | [valor]       | [valor]        | [[inf] - [sup]] | [p]*    |
| [Predictor 2] | [valor]       | [valor]        | [[inf] - [sup]] | [p]**   |
| [Predictor 3] | [valor]       | [valor]        | [[inf] - [sup]] | [p]     |

 $R^2$  ajustado = [valor] /  $F$  = [valor],  $p < 0,001$ \*  $p < 0,05$ ; \*\*  $p < 0,01$ . IC = Intervalo de Confianza

#### 6.4.2 Correlaciones entre Variables Cuantitativas

[Si tienes correlaciones]

La Table 6.6 presenta la matriz de correlaciones entre las variables cuantitativas.

Se encontraron correlaciones significativas entre *[menciona las más relevantes]*.

### 6.5 Análisis Multivariado

[Presenta tus modelos de regresión o análisis factorial]

#### 6.5.1 Modelo de Regresión [Lineal/Logística]

Para identificar los predictores de *[variable dependiente]*, se realizó un análisis de regresión *[lineal múltiple/logística]*.

La Table 6.7 presenta los resultados del modelo final.

El modelo explicó el [%] de la varianza de *[variable dependiente]* ( $R^2$  ajustado = [valor]). Los predictores significativos fueron *[lista]*.

### 6.6 Resultados por Objetivo Específico

[Organiza tus resultados según tus objetivos específicos]

### 6.6.1 *Objetivo Específico 1: [Enunciado del OE1]*

[Presenta los resultados que responden a este objetivo]

### 6.6.2 *Objetivo Específico 2: [Enunciado del OE2]*

[Presenta los resultados que responden a este objetivo]

[Continúa con todos tus objetivos específicos]

## 6.7 **Síntesis de Hallazgos Principales**

Los hallazgos más relevantes de esta investigación fueron:

1. **Hallazgo 1:** *[Descripción concisa]*
2. **Hallazgo 2:** *[Descripción concisa]*
3. **Hallazgo 3:** *[Descripción concisa]*
4. **Hallazgo 4:** *[Descripción concisa]*

## 6.8 **Tesis**

Con base en los resultados obtenidos y la constatación de la hipótesis de investigación, se establece la siguiente tesis:

### **TESIS:**

*[Escribe aquí en un párrafo la principal aportación de tu investigación. Debe ser la conclusión central que se deriva de tus resultados y que responde a tu hipótesis]*

### **Ejemplo:**

*La implementación de [intervención/modelo propuesto] resulta en una mejora significativa de [variable de resultado] en [población específica], mediada por [mecanismo identificado]. Esta relación se mantiene incluso controlando por [variables confusoras], lo cual demuestra que [conclusión teórica o práctica principal].*

### 6.8.1 *Diagrama Explicativo de la Tesis*

La ?? presenta un modelo visual que sintetiza la tesis de esta investigación.

[Explica brevemente el diagrama]

El diagrama muestra que *[explica las flechas, relaciones, mediadores, moderadores que aparecen en tu diagrama]*.

## Discusión

[Párrafo introductorio que sintetiza los hallazgos principales]

En este capítulo se interpretan y discuten los resultados presentados en el capítulo anterior, contrastándolos con la evidencia científica disponible y el marco teórico establecido.

### 7.1 Discusión de Hallazgos Principales

#### 7.1.1 [Hallazgo Principal 1]

##### **Hallazgo:**

En este estudio se encontró que *[resume brevemente el hallazgo principal 1]*.

##### **Interpretación:**

Este hallazgo sugiere que *[tu interpretación del significado]*, lo cual implica *[implicaciones]*.

##### **Comparación con la literatura:**

Este resultado es *[consistente/inconsistente]* con lo reportado por **autor1**, quien encontró que *[qué encontró]*. Similarmente, **autor2** reportó *[hallazgo similar/diferente]*.

Sin embargo, difiere de los hallazgos de **autor3**, quienes reportaron *[diferencia]*. Esta discrepancia podría explicarse por *[posibles razones: diferencias en población, metodología, contexto, etc.]*.

##### **Explicación teórica:**

Desde la perspectiva de *[teoría o modelo del marco teórico]*, este resultado se explica porque *[explicación basada en teoría]* **referencia\_teoría**.

#### 7.1.2 [Hallazgo Principal 2]

[Repite la estructura para cada hallazgo principal]

#### 7.1.3 [Hallazgo Principal 3]

[Continúa con todos tus hallazgos principales]

### 7.2 Comparación con Investigaciones Previas

#### 7.2.1 Síntesis Comparativa

La Table 7.1 presenta una síntesis comparativa entre los hallazgos de estudios previos y los resultados de esta investigación.

Tabla 7.1: Comparación de hallazgos principales con investigaciones previas

| Estudio                     | Hallazgo Principal     | Hallazgo de Esta Investigación | Consistencia                                             |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Autor1 et al. (2023)        | [Hallazgo del estudio] | [Tu hallazgo relacionado]      | <i>Consistente/<br/>Parcialmente/<br/>In-consistente</i> |
| Autor2 & Autor3 (2022)      | [Hallazgo]             | [Tu hallazgo]                  | <i>[Consistencia]</i>                                    |
| [Continúa con más estudios] | ...                    | ...                            | ...                                                      |

### 7.2.2 Análisis de Convergencias

Los resultados de esta investigación convergen con la literatura previa en los siguientes aspectos:

1. **Aspecto 1:** Al igual que **autor1** y **autor2**, este estudio confirma que *[punto de convergencia]*. Esto sugiere que *[implicación]*.
2. **Aspecto 2:** *[Otra convergencia]*...
3. **Aspecto 3:** *[Otra convergencia]*...

### 7.2.3 Análisis de Divergencias

Por otro lado, se identificaron diferencias con algunos estudios previos:

1. **Diferencia 1:** A diferencia de **autor3**, quien reportó *[hallazgo diferente]*, en este estudio se encontró *[tu hallazgo]*.

#### Posibles explicaciones:

- Diferencias en la población estudiada: *[explica]*
- Diferencias metodológicas: *[explica]*
- Diferencias contextuales: *[explica]*

2. **Diferencia 2:** *[Otra divergencia con explicación]*...

## 7.3 Logros de la Investigación

Esta investigación logró:

1. **Logro 1:** Se cumplió el objetivo de *[objetivo]* al *[cómo se logró]*, lo cual representa una aportación importante porque *[por qué es importante]*.
2. **Logro 2:** Se confirmó la hipótesis de que *[hipótesis]*, con evidencia estadística significativa ( $p < [valor]$ ), lo cual *[implicación]*.
3. **Logro 3:** Se logró *[validar/desarrollar/adaptar]* el instrumento *[nombre]* en el contexto de *[población]*, con adecuadas propiedades psicométricas ( $\alpha = [valor]$ ), lo cual contribuye metodológicamente al campo.
4. **Logro 4:** Se identificaron predictores significativos de *[variable]*, específicamente *[predicadores]*, explicando el *[ %]* de la varianza, lo cual tiene implicaciones prácticas para *[aplicación]*.
5. **Logro 5:** Se generó conocimiento nuevo sobre *[aspecto específico]* que no había sido explorado previamente en *[contexto/población]*.

## 7.4 Limitaciones del Estudio

A pesar de los logros alcanzados, es importante reconocer las siguientes limitaciones:

### 7.4.1 Limitaciones Metodológicas

1. **Diseño del estudio:** El diseño *[transversal/observacional/etc.]* no permite establecer relaciones causales, únicamente asociaciones. Para determinar causalidad se requeriría un diseño *[experimental/longitudinal]*.
2. **Instrumentos:** La recolección de datos se basó en *[autorreporte/cuestionarios]*, lo cual puede estar sujeto a sesgos de *[deseabilidad social/memoria/etc.]*. Mediciones objetivas (como *[ejemplos]*) podrían complementar los hallazgos.
3. **Variables confusoras:** Aunque se controlaron *[variables controladas]*, es posible que otras variables no medidas (como *[ejemplos]*) puedan estar influyendo en los resultados.

### 7.4.2 Limitaciones Muestrales

1. **Tamaño de muestra:** Si bien la muestra fue suficiente para detectar efectos significativos, un tamaño muestral mayor ( $n > [número]$ ) podría permitir análisis de subgrupos y aumentar el poder estadístico.
2. **Tipo de muestreo:** El muestreo *[tipo]* puede limitar la generalización de los resultados a *[población más amplia]*. Estudios futuros con muestreo probabilístico fortalecerían la validez externa.

3. **Características de la muestra:** La muestra estuvo compuesta principalmente por [*característica, ej: adultos jóvenes, mujeres, etc.*], lo cual puede limitar la aplicabilidad a [*otros grupos*].

#### 7.4.3 Limitaciones Contextuales

1. **Contexto geográfico:** Los resultados provienen de [*Chihuahua/contexto específico*], por lo que la generalización a otras regiones con características [*sociodemográficas/culturales/etc.*] diferentes debe hacerse con cautela.
2. **Período temporal:** Los datos se recolectaron durante [*período*], lo cual podría haber sido influenciado por [*eventos contextuales como pandemia, estacionalidad, etc.*].

#### 7.4.4 Limitaciones de Recursos

1. **Recursos económicos:** Los recursos disponibles limitaron [*aspecto, ej: tamaño de muestra, número de mediciones, uso de tecnología específica*].
2. **Tiempo:** El tiempo disponible para el estudio ([*duración*]) no permitió [*seguimiento longitudinal/mediciones repetidas/etc.*].

#### 7.5 Riesgos Identificados

Durante el desarrollo de esta investigación se identificaron los siguientes riesgos:

1. **Sesgo de selección:** [*Describe el riesgo y cómo se mitigó*]
2. **Sesgo de respuesta:** [*Describe el riesgo y cómo se mitigó*]
3. **Pérdida de participantes:** [*Si aplica, describe la tasa de pérdida y su posible impacto*]

#### 7.6 Implicaciones de los Hallazgos

##### 7.6.1 Implicaciones Teóricas

Los resultados de esta investigación tienen las siguientes implicaciones teóricas:

1. Apoyan la teoría de [*teoría*] al confirmar que [*aspecto*]
2. Sugieren una revisión de [*concepto/modelo*] en el sentido de [*sugerencia*]
3. Aportan evidencia sobre [*mecanismo/proceso*] que no había sido claramente demostrado



### 7.6.2 Implicaciones Prácticas

Los hallazgos tienen aplicaciones prácticas inmediatas:

1. **Para profesionales de la salud:** Los resultados sugieren que *[recomendación práctica específica]*
2. **Para tomadores de decisiones:** Se recomienda *[política/programa]* basándose en *[hallazgo]*
3. **Para la población objetivo:** *[Implicación para beneficiarios]*

### 7.6.3 Implicaciones Metodológicas

Metodológicamente, este estudio aporta:

1. Un instrumento validado para *[propósito]* en *[población]*
2. Una estrategia metodológica para *[proceso]*
3. Evidencia sobre la utilidad de *[técnica/enfoque]*

## 7.7 Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis

### 7.7.1 Objetivo General

El objetivo general de *[enunciado]* fue alcanzado satisfactoriamente al *[cómo se logró]*.

### 7.7.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia del cumplimiento]*
- **OE2:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia]*
- **OE3:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia]*
- **OE4:** *[Enunciado]* - **Cumplido.** *[Evidencia]*

### 7.7.3 Hipótesis

**Hipótesis de Investigación (Hi):** *[Enunciado]*

**Resultado:** La hipótesis fue *[confirmada/rechazada]* con base en *[evidencia estadística: prueba utilizada, valor estadístico, p-value]*.

*[Interpreta qué significa este resultado]*

## Conclusiones

[Párrafo introductorio que contextualiza brevemente]

Con base en los resultados obtenidos y su discusión, se establecen las siguientes conclusiones:

### 8.1 Conclusiones Generales

1. Esta investigación demostró que [*conclusión principal 1*] con evidencia estadística significativa ([*estadístico*],  $p = [\text{valor}]$ ), lo cual confirma [*implicación*].
2. Se identificó que [*conclusión principal 2*], explicando el [%] de la varianza ( $R^2 = [\text{valor}]$ ,  $p < [\text{valor}]$ ), lo cual indica [*implicación*].
3. Los resultados confirmaron la hipótesis de investigación al demostrar que [*relación entre variables*] ([*estadístico*],  $p = [\text{valor}]$ ), estableciendo que [*conclusión teórica*].
4. Se validó el instrumento [*nombre*] para la población de [*población*], obteniendo adecuadas propiedades psicométricas (IVC = [*valor*],  $\alpha = [\text{valor}]$ ), lo cual constituye una aportación metodológica para futuras investigaciones.
5. La prevalencia de [*fenómeno estudiado*] en la población estudiada fue del [%] (IC 95 %: [*inf-sup*]), lo cual [*comparación con otros estudios o implicación*].

### 8.2 Conclusiones por Objetivo Específico

#### 8.2.1 Objetivo Específico 1

**Objetivo:** [*Enunciado del OE1*]

**Conclusión:**

Se logró caracterizar [*población/fenómeno*] encontrando que [*hallazgo específico con datos*]. Los participantes presentaron una media de [*variable*] de [*valor*]  $\pm$  [*DE*], con un rango de [*mín-máx*]. La mayoría ([%]) se caracterizó por [*característica*].

#### 8.2.2 Objetivo Específico 2

**Objetivo:** [*Enunciado del OE2*]

**Conclusión:**

Se determinó que [*variable independiente*] se relaciona significativamente con [*variable dependiente*] ( $r = [\text{valor}]$ ,  $p = [\text{valor}]$ ). Esta relación fue [*directa/inversa*] y de magnitud [*débil/moderada/fuerte*], indicando que [*interpretación concisa*].

### 8.2.3 *Objetivo Específico 3*

**Objetivo:** *[Enunciado del OE3]*

**Conclusión:**

El análisis multivariado identificó que *[predictores]* son predictores significativos de *[variable dependiente]*, explicando el *[ %]* de su varianza ( $R^2$  ajustado = *[valor]*,  $p < [valor]$ ). El predictor más fuerte fue *[variable]* ( $B = [valor]$ ,  $p = [valor]$ ).

### 8.2.4 *Objetivo Específico 4*

**Objetivo:** *[Enunciado del OE4]*

**Conclusión:**

*[Conclusión específica para este objetivo con sustento estadístico]*

*[Continúa con todos tus objetivos específicos]*

## 8.3 **Conclusión sobre la Hipótesis de Investigación**

**Hipótesis de Investigación (Hi):**

*[Enunciado completo de tu hipótesis]*

**Conclusión:**

Con base en los resultados obtenidos, se *[CONFIRMA/RECHAZA]* la hipótesis de investigación.

**Evidencia:**

- Prueba estadística utilizada: *[nombre de la prueba]*
- Valor del estadístico: *[valor]*
- Valor de  $p$ : *[valor]*
- Tamaño del efecto: *[si aplica, reporta Cohen's d, OR,  $R^2$ , etc.]*

*[Si se CONFIRMA:]* Los datos proporcionan evidencia suficiente para afirmar que *[relación propuesta en hipótesis]*, por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.

*[Si se RECHAZA:]* Los datos no proporcionan evidencia suficiente para afirmar que *[relación propuesta]*, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se retiene la hipótesis nula. Esto sugiere que *[posible explicación breve]*.

## 8.4 **Aportaciones de la Investigación**

Esta investigación realizó las siguientes aportaciones al campo de *[tu área]*:

#### **8.4.1 Aportación Teórica**

- Se generó conocimiento nuevo sobre *[aspecto específico]* en *[población/contexto]*, el cual no había sido previamente documentado.
- Se aportó evidencia que *[apoya/cuestiona/amplía]* la teoría de *[teoría]* al demostrar que *[hallazgo]*.
- Se identificaron *[mecanismos/relaciones/factores]* que contribuyen a la comprensión de *[fenómeno]*.

#### **8.4.2 Aportación Metodológica**

- Se validó el instrumento *[nombre]* para su uso en *[población/contexto específico]* de México, facilitando futuras investigaciones en este campo.
- Se propuso una estrategia metodológica para *[proceso específico]* que puede ser replicada en estudios similares.

#### **8.4.3 Aportación Práctica**

- Los resultados permiten identificar *[población en riesgo/factores modificables/etc.]*, lo cual puede orientar *[intervenciones/políticas]*.
- Se proporcionan datos locales (Chihuahua) sobre *[fenómeno]*, los cuales pueden utilizarse para *[toma de decisiones/planificación/etc.]*.
- Se generó evidencia que sustenta la implementación de *[intervención/programa específico]*.

### **8.5 Recomendaciones**

Con base en los hallazgos de esta investigación, se establecen las siguientes recomendaciones:

#### **8.5.1 Recomendaciones para la Práctica Profesional**

1. Se recomienda que los profesionales de *[área]* consideren *[recomendación específica basada en tus hallazgos]*.
2. Es importante evaluar *[variable/factor]* en *[población]*, dado que se identificó como predictor significativo de *[resultado]*.
3. Se sugiere implementar *[estrategia/intervención]* para *[objetivo]*, especialmente en *[subgrupo identificado como de mayor riesgo]*.

### 8.5.2 Recomendaciones para Políticas de Salud Pública (si aplica)

1. Se recomienda a las autoridades de salud de *[nivel: local/estatal/nacional]* considerar *[recomendación de política]* basándose en que *[hallazgo que la sustenta]*.
2. Sería conveniente desarrollar programas dirigidos a *[población específica]* enfocados en *[objetivo]*.

### 8.5.3 Recomendaciones para Futuras Investigaciones

1. Se recomienda replicar este estudio con un diseño *[longitudinal/experimental]* para establecer relaciones causales entre *[variables]*.
2. Futuras investigaciones deberían incluir una muestra más amplia y diversa, incorporando *[grupos no representados en este estudio]*.
3. Sería valioso explorar *[aspecto no abordado]* mediante *[metodología sugerida]*.
4. Se sugiere investigar el efecto de *[intervención propuesta]* en *[variable de resultado]* a través de un ensayo clínico aleatorizado.
5. Es necesario realizar estudios que incluyan mediciones objetivas de *[variable]*, complementando los datos de autorreporte.
6. Se recomienda investigar los mecanismos mediante los cuales *[variable X]* influye en *[variable Y]*, posiblemente a través de *[mediadores sugeridos]*.

## 8.6 Reflexión Final

Esta investigación logró cumplir con los objetivos planteados y aportar conocimiento significativo sobre *[tema central]*. Los hallazgos demuestran que *[mensaje central de la tesis]*, lo cual tiene implicaciones importantes para *[campo/práctica/teoría]*.

A pesar de las limitaciones identificadas, los resultados proporcionan una base sólida para *[aplicación práctica/futuras investigaciones/desarrollo teórico]*. Se espera que este trabajo contribuya a *[impacto esperado]* y motive futuras investigaciones en esta área.

El cumplimiento de los objetivos y la confirmación de la hipótesis mediante evidencia estadística robusta validan la relevancia y pertinencia de este estudio. Las aportaciones teóricas, metodológicas y prácticas realizadas representan una contribución significativa al campo de *[tu área de estudio]*.



## Referencias

- Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
- García, M., & López, C. (2022). Deep Learning para Análisis de Datos Biomédicos. *Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica*, 43(1), 23-45. <https://doi.org/10.17488/RMIB.43.1.3>
- Organization, W. H. (2020). WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
- Smith, J., & Doe, J. (2023). A Novel Approach to Machine Learning Classification [Consultado: 15 enero 2024]. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 78(2), 145-168. <https://doi.org/10.1613/jair.1.12345>



## Anexos